

World Time

Che ore sono adesso dall'altra parte del mondo, in una riga sotto l'orologio

1. Che cos'è

Fino a cinque località, con la loro ora vera, in una banda alta dieci pixel sotto le cifre dell'orologio. Il nome nel colore della data, l'ora in grigio chiaro, e un o un quando laggiù è un altro giorno.

Non è un servizio a sé: vive **dentro l'orologio**, e si accende dalla pagina *Orologio*. Quando è spento il pannello è identico a prima.

2. Il fuso orario, non le coordinate

La domanda naturale è «*scrivo il nome della città o il GPS?*», e la risposta è **nessuna delle due**: si salva il **fuso orario IANA** — `America/New_York`, `Asia/Tokyo` — e la città è solo il modo comodo di sceglierlo.

2.1 Perché non un'ora di scarto

Perché «New York = UTC−5» è sbagliato per metà dell'anno, e sbagliato in silenzio. Nessuno se ne accorge finché non arriva in ritardo a una chiamata.

Il fuso invece porta con sé le regole dell'ora legale, comprese quelle che cambiano: gli Stati che spostano le date, quelli che l'ora legale l'hanno abolita. Quelle regole stanno già sul Raspberry, nel database dei fusi del sistema, e si aggiornano con gli aggiornamenti di sistema.

La prova, fatta sul serio:

Ora di Roma	Ora di New York	Sigla
15 gennaio, 12:00	06:00	EST
15 luglio, 12:00	06:00	EDT

Stesso orario, sigla diversa. Uno scarto fisso ne avrebbe sbagliata una delle due, e a nessuno sarebbe venuto in mente di controllare.

2.2 Perché non le coordinate GPS

Per un motivo pratico, non di principio. Tradurre latitudine e longitudine in un fuso richiede un archivio di poligoni da cinquanta o cento megabyte, oppure un servizio online con la sua chiave. Su un pacchetto che pesa tre megabyte il primo è fuori scala; il secondo aggiunge una dipendenza di rete a una cosa che funziona benissimo da sola, per sempre, anche con il router staccato.

3. Come si imposta

Pagina **Orologio**, sezione *World Time*. Cinque righe, ognuna con:

Campo	A cosa serve
Spunta	se questa località si mostra
Città	la tendina: sceglierla riempie il fuso
Fuso	l'identificativo IANA, anche scritto a mano
Sul pannello	l'etichetta che si vede, fino a 14 caratteri
Adesso	l'ora di laggiù, per controllare al volo

La tendina ha un centinaio fra capitali e città che si nominano parlando, con i nomi in italiano dove l'italiano un nome ce l'ha. Non pretende di essere completa: per un posto che non c'è, il campo **Fuso** accetta qualunque nome fra i quasi cinquecento che il sistema conosce.

L'etichetta è la cosa che conta di più, e non è un dettaglio estetico: decide **quante** città si vedono insieme. Vedi il capitolo 5.

4. Dove sta, sul pannello

La banda occupa le righe da 51 a 61. Sotto c'è la barra del timer, che parte a 62; sopra, le cifre dell'orologio **salgono di cinque pixel** per fare posto — spazio che sopra c'era già, e che sotto è la differenza fra un carattere da otto e uno da dieci, cioè fra leggere e non leggere da tre metri.

Due cose si spostano da sole quando la banda è accesa:

La colonna delle raccolte differenziate si stringe. Con quattro raccolte attive nello stesso giorno, l'ultima arrivava alla riga 59, cioè dentro la banda. Adesso la colonna sa dove deve fermarsi e distribuisce le voci nello spazio che le resta.

Il semaforo delle scadenze non si tocca, e qui c'è una sorpresa: le tre lampade occupano **sette pixel** di larghezza, da 219 a 225. La fascia che gli è riservata è larga 68, ma lui ne usa un ottavo. Non c'era niente da spostare — bastava misurare invece di supporre.

5. Quante se ne vedono insieme

Dipende da quanto sono lunghe le etichette, e il conto è questo:

Etichette	Insieme
NY TYO LDN SYD	quattro
NEW YORK TOKYO LONDRA	tre
LOS ANGELES e simili	due

Se le località attive sono più di quante ne stanno, si formano dei gruppi che si alternano **ogni otto secondi**, con un cambio netto: niente scorrimento, niente dissolvenza. Lo scorrimento obbliga ad aspettare l'inizio del giro, e una dissolvenza su un pannello LED è una scala di grigi — e le intensità intermedie su questo hardware sono la causa dello sfarfallio.

Il conto si fa sull'etichetta più larga di tutte, non sulle prime tre. Sembra pignoleria e non lo è: «NEW YORK TOKYO LONDRA» stanno in tre, ma «SYDNEY LOS ANGELES NEW YORK» no, e con la rotazione capitano tutti e due i gruppi. Contando le prime, un giro su due l'ultima città usciva dal bordo.

Il momento del cambio si calcola dai secondi dell'ora corrente e non da un contatore interno: due pannelli accesi nella stessa stanza girano insieme, e un riavvio non fa ripartire il giro da capo.

6. Il segno del giorno

Guarda queste due righe:

NEW YORK 23:54- TOKYO 06:30+

A Roma sono le 05:54 e a New York le 23:54 — ma di **ieri**. L'ora da sola nasconde proprio l'informazione che uno cerca guardando un orologio del mondo, ed è tanto più importante quanto più il fuso è lontano.

Il segno costa due pixel: se laggiù è il giorno prima, se è il giorno dopo, niente se è lo stesso.

7. Quando non funziona

La sezione dice che manca il database dei fusi. Il Raspberry non ha `tzdata`. Si installa con `sudo apt install tzdata`. È raro: Raspberry Pi OS ce l'ha di serie.

Una riga mostra nella colonna «Adesso». Quel fuso non esiste su questo sistema. Controlla l'ortografia — sono sensibili alle maiuscole e usano il trattino basso: `America/New_York`, non `america/new york`.

Una località non compare sul pannello ma le altre sì. Stesso motivo: un fuso che non risponde viene saltato, e le altre restano. È voluto — una riga sbagliata non deve portarsi via le altre quattro.

Compaiono solo due città su cinque. È la rotazione: aspetta otto secondi. Se ne vuoi di più insieme, accorcia le etichette.

Le ore sono tutte sbagliate della stessa quantità. Non è il World Time: è l'ora del Raspberry. Pagina *Orologio*, sezione dell'ora di sistema, controlla che NTP sia sincronizzato.

8. Riassunto

Dove si imposta	pagina <i>Orologio</i> , sezione <i>World Time</i>
Quante località	fino a 5
Quante insieme	2-4, secondo la lunghezza delle etichette
Rotazione	cambio netto ogni 8 secondi
Cosa si salva	il fuso IANA, non uno scarto di ore
Ora legale	automatica, dal database del sistema
Altro giorno	+ o - dopo l'ora
Sul pannello	banda alle righe 51-61; le cifre salgono di 5 px